



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Producto: Grupo 16: Plastilina Epóxica (Masilla de 2 Componentes)

Claves de producto incluidas:
REP-030-000, REP-030-020, REP-030-030, REP-030-025, REP-030-035, REP-030-010

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPOSICIÓN

La Plastilina Epóxica es una masilla de dos componentes (A y B) de consistencia pastosa, diseñada para reparaciones, rellenos, modelado y unión estructural de una amplia variedad de materiales (metales, cerámicas, madera, plásticos rígidos, hormigón, etc.). A diferencia de las resinas epoxi líquidas, esta masilla tiene una alta viscosidad que le permite ser moldeada manualmente y aplicada en superficies verticales o curvas sin escurrirse.

- Componente A (Base): Resina epoxi líquida (diglicidil éter de bisfenol A o F) mezclada con cargas minerales (sílice, talco, silicatos) y pigmentos.
- Componente B (Endurecedor): Poliamina o poliamidoamina (endurecedor amínico) también cargado para igualar la consistencia y el color del componente A.

La proporción de mezcla es 1:1 en volumen (o en peso, dependiendo de la formulación). Al mezclar ambos componentes, se inicia una reacción química exotérmica que produce un curado a temperatura ambiente, dando lugar a una masa sólida, dura, con excelente adherencia, resistencia mecánica y química.

2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS (Antes del curado)

Propiedad	Componente A	Componente B	Mezcla (A+B 1:1)
Apariencia	Pasta homogénea, color gris, blanco o negro (según clave)	Pasta homogénea, color gris claro, blanco o negro	Pasta uniforme, color homogéneo

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Olor	Suave a resina epoxi	Suave a amina (a pescado o amoniacal)	Característico a amina
Densidad (20°C)	1.5 - 1.8	1.5 - 1.8	1.5 - 1.8 g/cm³
Viscosidad (pastosidad)	Muy alta (moldeable)	Muy alta (moldeable)	Pastosa, no escurre
Tiempo de trabajo (pot life a 25°C)	—	—	3 - 8 minutos (según clave)
Tiempo de endurecimiento superficial (a 25°C)	—	—	10 - 20 minutos
Tiempo de lijado/mecanizado	—	—	30 - 60 minutos
Curado completo	—	—	12 - 24 horas
Temperatura de aplicación	+10 a +35	+10 a +35	+10 a +35 °C

3. PROPIEDADES MECÁNICAS Y FÍSICAS (Después del curado completo – 24h a 25°C)

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Propiedad	Valor (típico)	Unidad / Norma
Dureza Shore D	75 - 85	ASTM D2240
Resistencia a la tracción	15 - 25	MPa
Resistencia a la compresión	50 - 80	MPa
Resistencia al cizallamiento (adhesión sobre acero)	10 - 15	MPa
Módulo de elasticidad (flexión)	3000 - 5000	MPa
Alargamiento a la rotura	1 - 3	%
Absorción de agua (24h)	0.1 - 0.5	%
Contracción lineal durante el curado	< 0.1	%
Temperatura de servicio continua	-30 a +80 (máx. 120°C en picos)	°C
Temperatura de distorsión térmica (HDT)	60 - 80	°C
Resistividad volumétrica	10^12 - 10^14	Ω·cm

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.

FICHA TECNICA

Rigidez dieléctrica

15 - 20

kV/mm

4. APLICACIONES TÍPICAS

- Reparación de metales: Relleno de agujeros, grietas, porosidades en piezas de hierro fundido, aluminio, acero, cobre.
- Reconstrucción de roscas (taladrar y roscar después de curar).
- Unión adhesiva estructural de metales, cerámicas, madera, plásticos rígidos (ABS, policarbonato, PVC rígido).
- Sellado de fugas en tuberías, depósitos, carcasas (agua, aceite, combustibles – ensayar compatibilidad).
- Modelado y escultura en prototipado rápido, maquetas, moldes de fundición.
- Reparación de carrocerías (relleno de abolladuras y golpes) – puede ser lijado y pintado.
- Fijación de imanes, inserts roscados, componentes electrónicos.
- Impermeabilización y sellado de juntas en entornos marinos o industriales.

5. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

5.1 Preparación de la superficie:

- La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, aceite, óxido, pintura suelta o contaminantes.
- Limpiar con acetona, alcohol isopropílico o un desengrasante específico.
- Para maximizar la adherencia sobre superficies lisas (metales pulidos, vidrio, cerámica), lijar con lija de grano 80-120 para crear una rugosidad mecánica.
- Las superficies porosas (hormigón, madera) deben estar secas y libres de polvo.

5.2 Mezcla:

1. Extraer iguales volúmenes de los componentes A y B (generalmente se suministra en dos tiras o tarros separados). Se puede usar una espátula o guantes de nitrilo.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

FICHA TECNICA

2. Mezclar vigorosamente amasando con los dedos (con guantes) o con una espátula durante 1-2 minutos hasta obtener un color completamente uniforme y sin estrías. No dejar zonas sin mezclar.
3. No mezclar más cantidad de la que se pueda aplicar dentro del tiempo de trabajo (típicamente 3-8 minutos). Para grandes reparaciones, trabajar en pequeñas tandas.

5.3 Aplicación:

- Aplicar la masilla sobre la superficie preparada presionando firmemente para asegurar el contacto íntimo. Si se rellena una grieta o agujero, sobrepasar ligeramente el nivel.
- Para uniones adhesivas, aplicar una capa fina (1-2 mm) sobre ambas superficies y ensamblar presionando.
- Humedece los dedos o la espátula con agua para evitar que la masilla se pegue durante el modelado (el agua no interfiere con el curado epoxi, pero no usar en exceso).
- Tiempo de trabajo: 3-8 minutos a 25°C. A temperaturas más altas, el tiempo se reduce; a bajas temperaturas, se alarga.

5.4 Curado:

- Endurecimiento superficial: 10-20 minutos (la masilla ya no se pega a los dedos, pero aún es blanda).
- Lijado y mecanizado: 30-60 minutos (se puede taladrar, fresar, lijar con lija fina).
- Curado completo (máximas propiedades mecánicas y químicas): 12-24 horas a 25°C.
- Para acelerar el curado, se puede aplicar calor suave (máx. 60°C) durante 1-2 horas.

5.5 Acabado:

- Una vez curado, se puede lijar, taladrar, roscar, pintar (con imprimación epoxi o pintura poliuretano), o mecanizar con herramientas convencionales.

6. RENDIMIENTO

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

FICHA TECNICA

Diámetro del cordón (barra)	Densidad de la masilla (≈ 1.6 g/cm ³)	Rendimiento aproximado (cm ³ por 100 g de mezcla)
Barra de 5 mm de diámetro	1.6	≈ 62 cm ³
Barra de 10 mm de diámetro	1.6	≈ 62 cm ³ (por 100 g rinde unos 62 cm ³)
Cobertura en capa de 3 mm espesor	1.6	≈ 0.33 m ² por kg

Nota: Los productos se suministran típicamente en envases de 50 g, 100 g, 250 g, 500 g.

7. COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES

- Adherencia excelente: Acero, hierro, aluminio, cobre, latón, cerámica, vidrio, madera, hormigón, fibra de vidrio (poliéster), epoxi, ABS, policarbonato, PVC rígido, acrílico, nailon (ensayar).
- Adherencia reducida o nula: Polietileno, polipropileno, teflón, silicona, superficies húmedas o aceitosas.
- Resistencia química (una vez curado): Buena frente a agua dulce y salada, aceites minerales, combustibles (gasolina, diésel), ácidos diluidos, bases diluidas, disolventes alifáticos. No resiste a ácidos concentrados (nitróico, sulfúrico), bases fuertes, o disolventes clorados (diclorometano, cloroformo).
- Limpieza: Antes del curado, limpiar herramientas y manos con acetona, alcohol isopropílico o un limpiador epoxi. Una vez curado, solo eliminación mecánica.

8. ALMACENAMIENTO

- Temperatura: Almacenar entre 10°C y 25°C (ideal 20-22°C). Evitar temperaturas superiores a 35°C (acorta la vida útil) y heladas (puede separar los componentes).

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

- Envases: Mantener los envases herméticamente cerrados para evitar la humedad (el componente B (endurecedor) reacciona con el agua). No intercambiar tapas entre A y B.
- Vida útil: 12-18 meses en condiciones óptimas. Si se observa cristalización en el componente A (resina epoxi), calentar suavemente a 40-50°C y agitar hasta que se disuelva (la resina sigue siendo utilizable). Si el componente B se espesa o forma grumos, desechar.
- Rotación: FIFO.

9. DATOS DEL PROVEEDOR

- Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo